PROJET PERSONNEL · OCTOBRE 2026

Retrouver ce qui a déjà été tenté en maintenance.

Un assistant local pour consulter les rapports, suivre les incidents et vérifier les réponses dans leurs sources.

Axel Chasteauneuf · Élève ingénieur à Mines Nancy
Data, IA et aide à la décision

LE BESOIN

Quand une panne revient, les observations et interventions sont dispersées entre plusieurs rapports. L'objectif : retrouver les précédents et distinguer une action réalisée d'une résolution documentée.

01 · Rassembler

Importer des rapports et conserver leur provenance.

02 · Vérifier

Corriger les informations extraites avant leur utilisation.

03 · Consulter

Retrouver les incidents et leurs sources.



Application sur données fictives : 30 rapports, 10 équipements et 22 incidents.

UN CAS CONCRET · DONNÉES FICTIVES

Une pompe vibre. Qu’a-t-on déjà essayé ?

Incident INC114 · Pompe P04 : deux interventions, deux résultats distincts.

12 FÉVRIER 2026

Lubrification

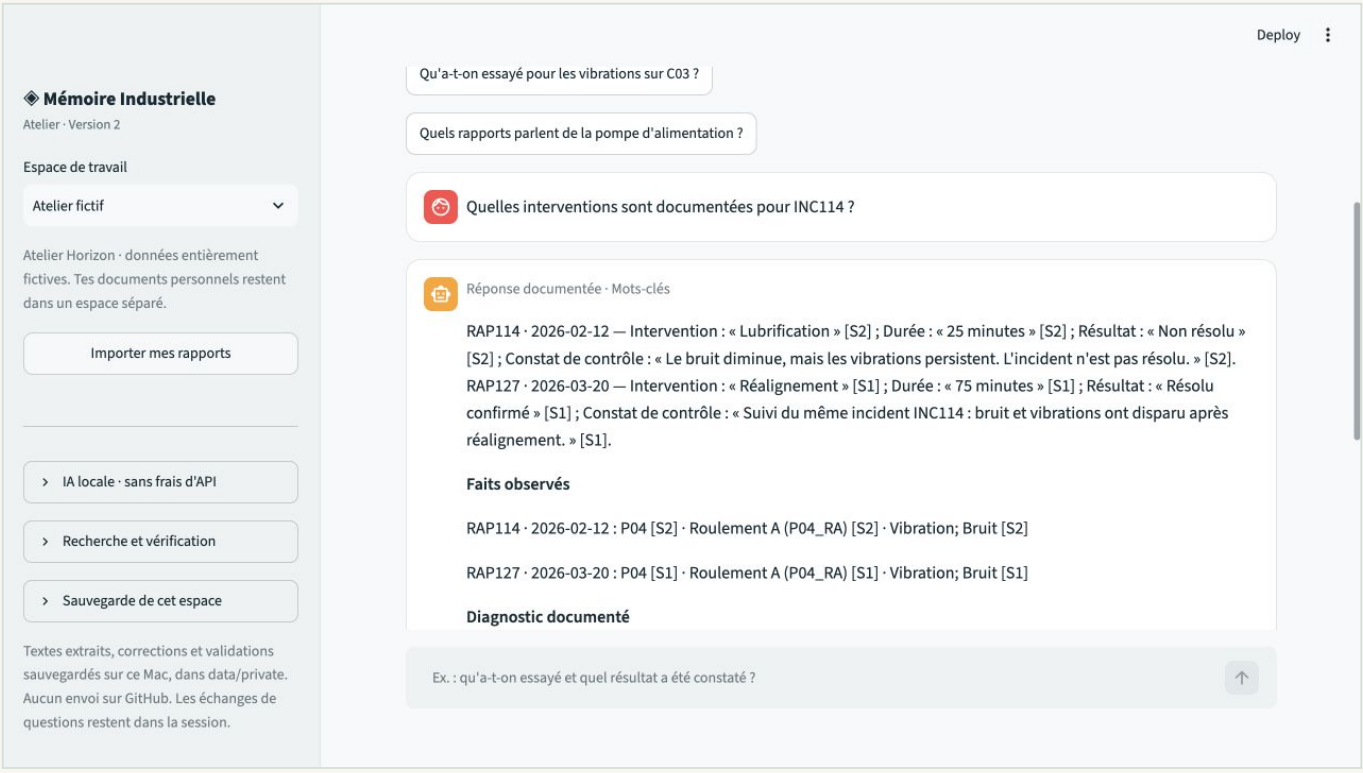
25 minutes · Non résolu

20 MARS 2026

Réalignement

75 minutes · Résolution confirmée

Question : « Quelles interventions sont documentées pour INC114 ? »



Capture réelle : les actions et résultats restent associés aux rapports RAP114 et RAP127.

Un choix de fiabilité

Les dates, actions et statuts viennent de fiches vérifiées. Pour les questions libres, le modèle local sélectionne des passages cités. Une information manquante reste inconnue.

CONTRIBUTION · COMPÉTENCES · PERSPECTIVES

De l’apprentissage à un prototype vérifiable.

MON RÔLE DANS LE PROJET

Cadrer le besoin de consultation des rapports, piloter la construction du prototype avec assistance IA, examiner les réponses et faire évoluer les règles de fiabilité. Relier ce travail à une modélisation des connaissances de maintenance.

APPRENTISSAGE ET MISE EN PRATIQUE

IBM SkillsBuild · Formation et badge RAG obtenus en octobre 2026 : *Retrieval-Augmented Generation for Enhanced AI Outputs.* Première mise en pratique sur Google Colab, puis application au projet.

STRUCTURER LES CONNAISSANCES

Équipement — **Composant** — **Incident** — **Intervention**

Ontologie pédagogique sous Protégé/OWL : relations et inférences contrôlées avec HermiT. Ses concepts guident la structure de l’application ; le raisonneur OWL reste séparé du RAG.

108 tests automatisés réussis dans le relevé du 17 octobre 2026 : extraction, chronologie, provenance et sauvegarde. Ces tests, dont certains simulent le modèle, portent sur des jeux fictifs connus.

Technologies mobilisées

Python · Streamlit · SQLite · BM25 · Embeddings E5 · Ollama · Protégé/OWL

Prochaines étapes

Évaluer sur des documents nouveaux ; explorer les comptes rendus oraux et l’intérêt métier en PME. Ces pistes restent à valider. Aucun déploiement industriel ni gain de temps démontré à ce stade.

Code et documentation sur GitHub

Développement et documentation réalisés avec assistance IA ; ontologie issue d’un travail pédagogique complémentaire.